

Thème 2 — Niveau Moyen

Enchaîner volume, masse et quantité de matière

Données

Masses molaires atomiques (g/mol) : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Cl = 35,5. $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ aux CNTP.

Exercice 1 — chaîne volume $\rightarrow$ masse $\rightarrow$ quantité

Le dichlorométhane CH_2Cl_2 est un solvant de densité $d = 1,70$. On en prélève 100 mL.

- Déterminer la masse de dichlorométhane prélevée.
- Calculer sa masse molaire, puis la quantité de matière correspondante.

Exercice 2 — masse molaire d'un gaz

Un échantillon de 5,0 g d'un gaz occupe, aux CNTP, un volume de 5,6 L.

- Quelle quantité de matière de gaz cela représente-t-il ?
- En déduire la masse molaire du gaz.

Exercice 3 — masse volumique et conversions « piègeuses »

La masse volumique de l'or vaut $\rho = 19,3 \text{ g/cm}^3$. On dispose d'un lingot d'or de masse 7,72 hg. Quel volume (en mL) occupe ce lingot ? (*Attention à l'unité de masse : le hectogramme.*)

Exercice 4 — du gaz au volume

On dispose de 16 g de dioxygène O_2 à 0°C sous 1 atm. Quel volume ce gaz occupe-t-il ?

Exercice 5 — masse volumique par déplacement d'eau

Un cylindre gradué contient 10,0 mL d'eau. On y plonge entièrement un solide non soluble de masse 20,0 g ; le niveau d'eau monte alors jusqu'à 15,0 mL.

- Quel est le volume du solide ?
- En déduire sa masse volumique.